

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота №7
з дисципліни «Інженерія систем IoT»
Міграція IoT інфраструктури в хмару

Виконав:
студент групи ІА-34
Швець Роман Вадимович

Перевірив:
асистент кафедри ІСТ
Головатенко І. А.

Мета: Дослідити етапи розгортання інфраструктури IoT застосунку в хмарі.

Хід роботи

Ми повинні обрати свій варіант завдання згідно з номером у списку потоку.

109	Швець Роман
-----	-------------

Варіант 109

1. Створіть групу ресурсів з назвою **2fca99c2-8e61-4a5e-8a26-ba8ab3938327**
2. Створіть IoT Hub з назвою **soil-moisture-sensor-** і ваше ім'я
3. Створіть датчик вологості ґрунту на 109 контакті (**Pin**)
4. Створіть реле на 110 контакті (**Pin**)
5. Для датчика вологості встановіть випадкові значення в діапазоні від 398 до 513
6. Встановіть порогове значення вологості ґрунту в 445

Створюємо аккаунт в Azure і завантажуюмо пакет azure-iot на свій ПК.

Створюємо групу ресурсів з назвою, заданою нам варіантом.

```
PS C:\WINDOWS\system32> az group create --name 2fca99c2-8e61-4a5e-8a26-ba8ab3938327 --location polandcentral
{
  "id": "/subscriptions/00554fa6-6b31-4479-8744-06555a707a24/resourceGroups/2fca99c2-8e61-4a5e-8a26-ba8ab3938327",
  "location": "polandcentral",
  "managedBy": null,
  "name": "2fca99c2-8e61-4a5e-8a26-ba8ab3938327",
  "properties": {
    "provisioningState": "Succeeded"
  },
  "tags": null,
  "type": "Microsoft.Resources/resourceGroups"
```

Створюємо IoT-хаб з ім'ям, заданим за варіантом.

```
PS C:\WINDOWS\system32> az iot hub create --resource-group 2fca99c2-8e61-4a5e-8a26-ba8ab3938327 --sku F1 --partition-count 2 --name soil-moisture-sensor-ShvetsRoman --location westeurope
{
  "etag": "AAAAAYAAAA=",
  "id": "/subscriptions/00554fa6-6b31-4479-8744-06555a707a24/resourceGroups/2fca99c2-8e61-4a5e-8a26-ba8ab3938327/providers/Microsoft.Devices/IotHubs/soil-moisture-sensor-ShvetsRoman",
  "identity": {
    "principalId": null,
    "tenantId": null,
    "type": "None",
    "userAssignedIdentities": null
  },
  "location": "westeurope",
  "name": "soil-moisture-sensor-ShvetsRoman",
  "properties": {
    "allowedEndpointList": []
  }
}
```

Реєструємо наш IoT-пристрій.

```
PS C:\WINDOWS\system32> az iot hub device-identity create --device-id soil-moisture-sensor --hub-name soil-moisture-sensor-ShvetsRoman
{
  "attributes": null,
  "authentication": {
    "symmetricKey": {
      "primaryKey": "4Ak5fyP0C2dQYfoUEolDh908usQVch381TIYAuqnXTg=",
      "secondaryKey": "MzzvOPD9/sa4fuy1WHT4Uz4Gx8+aCczsF0ShlDxS0z0="
    },
    "type": "sas",
    "x509Thumbprint": {
      "primaryKey": null,
      "secondaryThumbprint": null
    }
  }
}
```

Отримуємо рядок підключення:

```
PS C:\WINDOWS\system32> az iot hub device-identity connection-string show --device-id soil-moisture-sensor --output table --hub-name soil-moisture-sensor-ShvetsRoman
ConnectionString
-----
HostName=soil-moisture-sensor-ShvetsRoman.azure-devices.net;DeviceId=soil-moisture-sensor;SharedAccessKey=4Ak5fyP8C2dQYfoUEoIDh908usQVch381TIVAugnXTg=
```

Змінюємо код нашого пристрою з ЛР-6 за інструкціями з методичних рекомендацій, отримуємо такий вивід:

```
Sent telemetry to Azure: {"soil_moisture": 458}
Sent telemetry to Azure: {"soil_moisture": 425}
Sent telemetry to Azure: {"soil_moisture": 418}
Sent telemetry to Azure: {"soil_moisture": 466}
Sent telemetry to Azure: {"soil_moisture": 473}
Sent telemetry to Azure: {"soil_moisture": 501}
Sent telemetry to Azure: {"soil_moisture": 506}
Sent telemetry to Azure: {"soil_moisture": 507}
```

Можемо переглядати телеметрію з консолі:

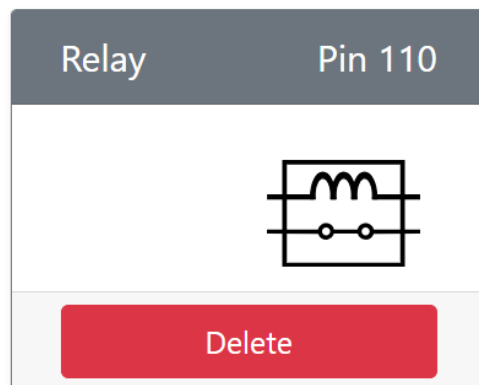
```
Starting event monitor, use ctrl-c to stop...
event:
  component: ''
  interface: ''
  module: ''
  origin: soil-moisture-sensor
  payload: '{"soil_moisture": 507}'

event:
  component: ''
  interface: ''
  module: ''
  origin: soil-moisture-sensor
  payload: '{"soil_moisture": 419}'
```

Тепер спробуємо увімкнути та вимкнути реле:

Команда `az iot hub invoke-device-method --device-id soil-moisture-sensor --method-name relay_on --method-payload '{}'` --hub-name soil-moisture-sensor-ShvetsRoman

```
Direct method received - relay_on
Relay turned ON
```

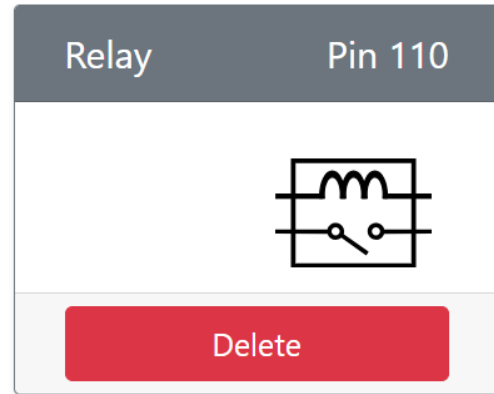


Команда `az iot hub invoke-device-method --device-id soil-moisture-sensor --method-`

```
name relay_off --method-payload '{} --hub-name soil-moisture-sensor-ShvetsRoman
```

```
Direct method received - relay_off
```

```
Relay turned OFF
```



Висновок: У ході виконання роботи я дослідив етапи розгортання IoT-інфраструктури в хмарі Microsoft Azure. Практична частина полягала у налаштуванні середовища CLI, створенні IoT Hub та реєстрації цифрової ідентичності пристрою для безпечної автентифікації. Я успішно мігрував код емулятора з використання MQTT-брокера на бібліотеку Azure IoT SDK, реалізувавши передачу телеметрії вологості та дистанційне керування реле через механізм Direct Methods. Виконані дії дозволили на практиці переконатися в перевагах спеціалізованих хмарних сервісів, які забезпечують вищий рівень безпеки пристроїв та надійність обміну даними порівняно зі звичайними брокерами.

https://github.com/rshvtss/IoT2025_Shvets_IA34